AWS Cloud Practitioner (CLF-C02) — Cas pratiques visuels

17 scénarios concrets illustrés par des schémas d'architecture, avec explications pas à pas et questions types d'examen.

Calcul Stockage Bases de données Réseau / diffusion Sécurité Gestion / surveillance
Intégration Analytique IA / ML Utilisateurs / externe

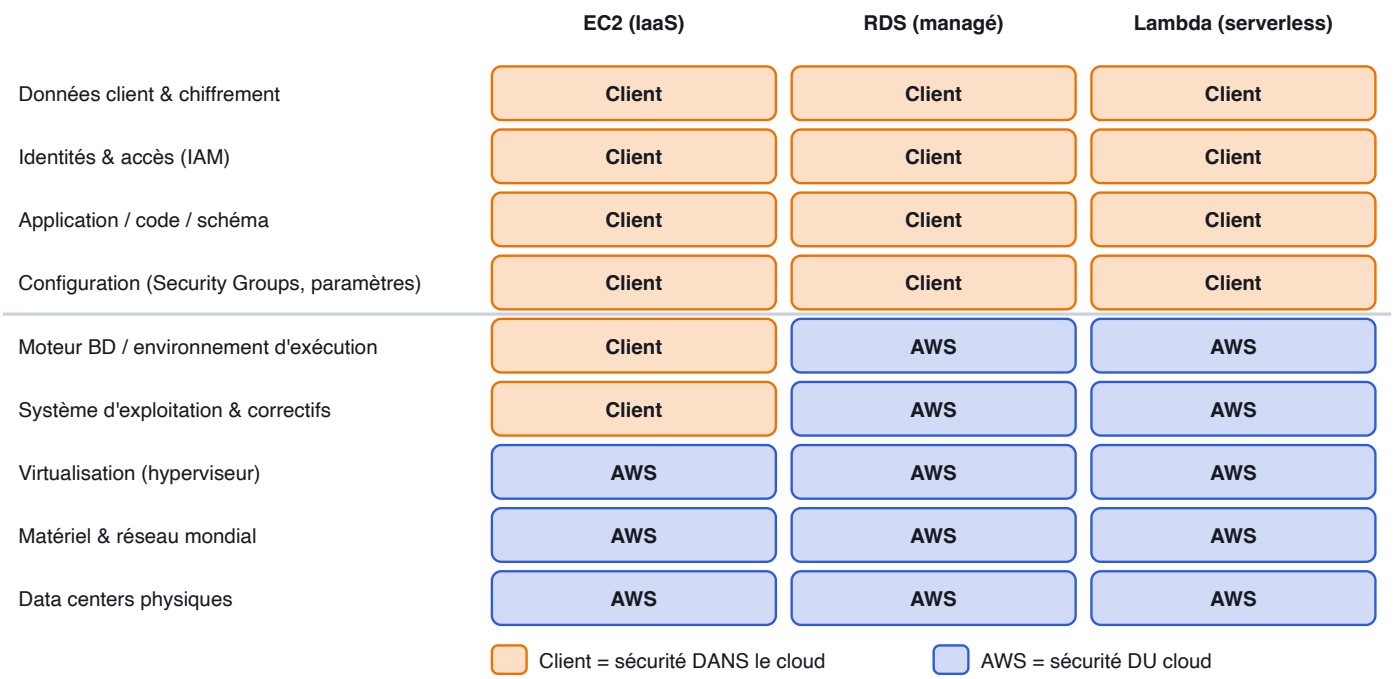
Sommaire

1. Le modèle de responsabilité partagée
2. L'infrastructure mondiale AWS
3. Application web hautement disponible (3 tiers)
4. Application 100 % serverless
5. Sécuriser le réseau : Security Group vs Network ACL
6. Découpler une application : SQS et SNS
7. Architecture hybride et migration
8. Sécurité en profondeur (défense en couches)
9. Enquête après incident : CloudTrail, Config ou CloudWatch ?
10. Optimiser le stockage S3 avec le cycle de vie
11. Choisir la bonne option d'achat EC2
12. Gouvernance multi-comptes avec AWS Organizations
13. Les 7 stratégies de migration (7 R)
14. Maîtriser ses coûts : quel outil, à quel moment ?
15. Choisir le bon plan de support
16. Pipeline d'analyse de données
17. Reprise après sinistre multi-Régions

Cas 1 — Le modèle de responsabilité partagée

Domaine 2 — Sécurité

> **Scénario :** Une entreprise utilise trois services : une application sur **EC2**, une base **RDS** et des fonctions **Lambda**. Le responsable sécurité veut savoir précisément ce que son équipe doit gérer pour chacun.



Lecture du schéma, étape par étape

1. Plus le service est **managé** (EC2 → RDS → Lambda), plus la zone bleue (AWS) monte.
2. Sur **EC2**, c'est vous qui appliquez les correctifs de l'OS invité et installez le moteur de base de données.
3. Sur **RDS**, AWS patche l'OS et le moteur ; vous gérez les données, les accès, les security groups et le chiffrement.
4. Sur **Lambda**, vous ne gérez que le code, les permissions IAM et les données.
5. Les 4 premières lignes restent **toujours** au client, quel que soit le service.

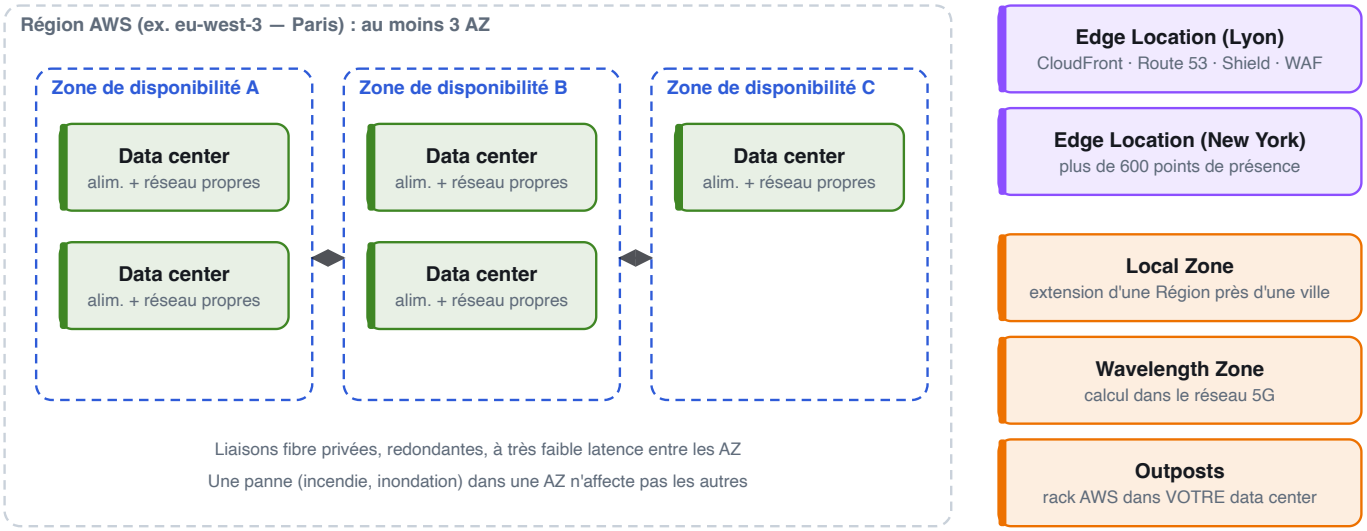
📝 **Question type examen :** Pour Amazon RDS, laquelle de ces tâches relève du client ?

- A. Appliquer les correctifs du système d'exploitation
- B. Mettre à jour le moteur de base de données
- C. Gérer les utilisateurs de la base et les security groups
- D. Remplacer les disques défectueux

Cas 2 — L'infrastructure mondiale AWS

Domaine 1 — Concepts

> **Scénario :** Une entreprise française lance un site de vente en ligne. Ses clients sont en France, mais elle a aussi quelques clients aux États-Unis. Les données personnelles des clients européens doivent rester dans l'UE (RGPD).



Lecture du schéma, étape par étape

1. Choisir la **Région Paris** : conformité RGPD (critère n°1) + proximité des clients.
2. Déployer l'application sur **au moins 2 AZ** → si un data center tombe, le site reste en ligne (haute disponibilité).
3. Utiliser **CloudFront** : les images et vidéos sont mises en cache dans les Edge Locations, y compris à New York → faible latence pour les clients américains, sans déplacer la base de données hors de l'UE.
4. Les données ne quittent **jamais** la Région sans action explicite du client.

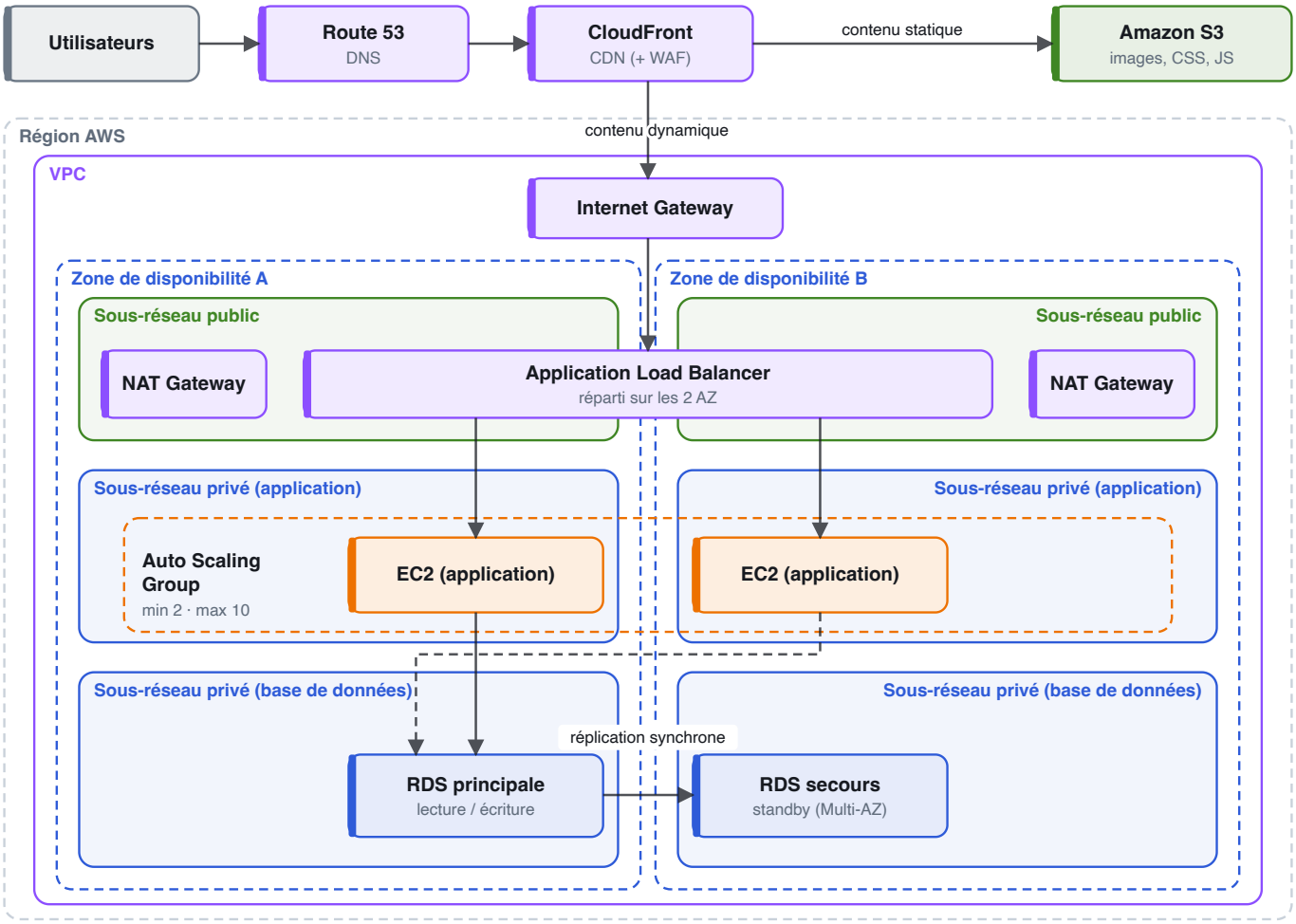
📝 **Question type examen :** Quelle est la composition minimale d'une Région AWS ?

- A. Une seule zone de disponibilité
- B. Au moins trois zones de disponibilité isolées et physiquement séparées
- C. Plusieurs Edge Locations uniquement
- D. Un data center par pays

Cas 3 — Application web hautement disponible (3 tiers)

Domaine 3 — Technologie

> **Scénario :** Une entreprise héberge son site e-commerce sur un seul serveur. À chaque panne ou pic de trafic, le site tombe. Elle veut une architecture **hautement disponible**, **élastique** et **tolérante aux pannes**.



Lecture du schéma, étape par étape

1. **Route 53** résout le nom de domaine ; **CloudFront** sert les fichiers statiques depuis **S3** (rapide, moins de charge sur les serveurs).
2. L'**Application Load Balancer** répartit les requêtes entre les instances des **deux AZ**.
3. L'**Auto Scaling Group** ajoute des instances lors des pics (élasticité) et remplace automatiquement une instance défaillante (tolérance aux pannes).
4. Les serveurs sont dans des **sous-réseaux privés** : inaccessibles directement depuis Internet. La **NAT Gateway** leur permet de télécharger des mises à jour.
5. **RDS Multi-AZ** : copie synchrone dans l'AZ B. Si la base principale tombe, basculement automatique vers le standby.
6. Résultat : si toute l'AZ A tombe, le site continue de fonctionner dans l'AZ B.

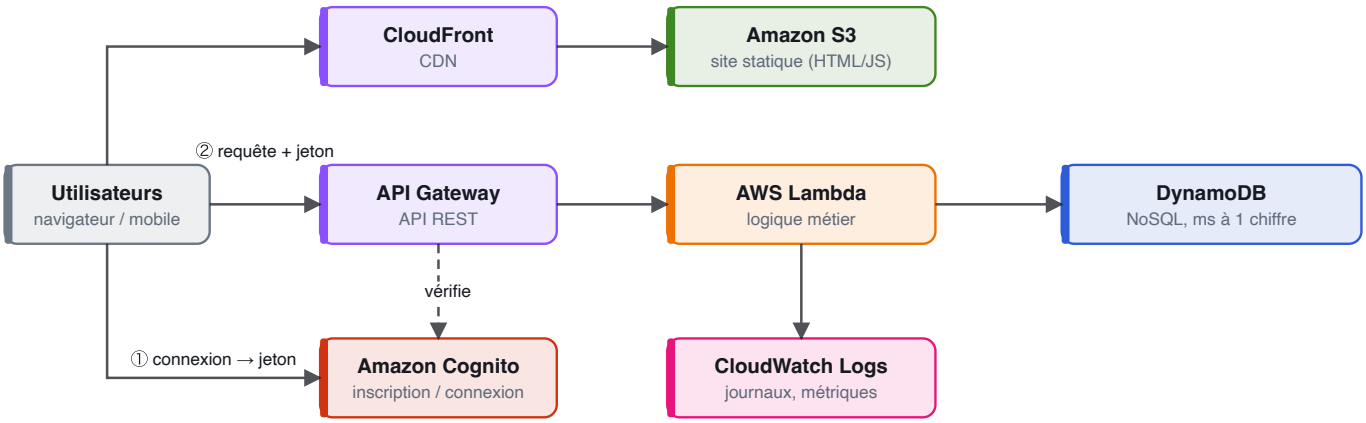
> 📝 **Question type examen :** Quelle combinaison offre le plus haut niveau de disponibilité pour une application web ? (Choisissez-en deux.)

- A. Déployer les instances EC2 dans plusieurs zones de disponibilité derrière un Elastic Load Balancer
- B. Utiliser une seule instance EC2 très puissante
- C. Activer RDS Multi-AZ
- D. Stocker la base de données sur un volume Instance Store
- E. Utiliser des instances Spot pour la base de données

Cas 4 — Application 100 % serverless

Domaine 3 — Technologie

> **Scénario :** Une startup lance une application de réservation. Le trafic est imprévisible (0 utilisateur la nuit, des milliers le samedi). Elle n'a pas d'administrateur système et veut payer **uniquement ce qu'elle consomme**.



Aucun serveur à gérer · mise à l'échelle automatique · paiement à la requête

Lecture du schéma, étape par étape

1. Le site (HTML, JS, images) est hébergé sur **S3** et distribué par **CloudFront**.
2. L'utilisateur se connecte via **Cognito**, qui lui remet un jeton.
3. Les appels d'API passent par **API Gateway** (qui vérifie le jeton) et déclenchent des fonctions **Lambda** (max 15 min par exécution).
4. Les données sont dans **DynamoDB** (mode à la demande).
5. La nuit, aucune requête = presque aucun coût. Le samedi, tout monte en charge automatiquement.

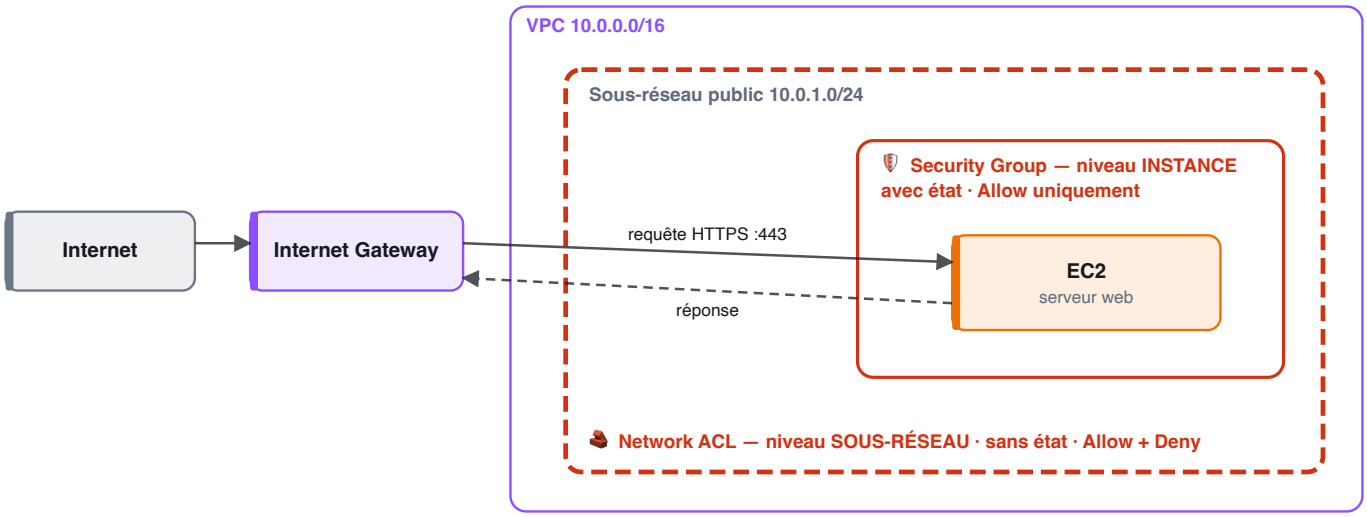
📝 **Question type examen :** Quelle option nécessite le MOINS de gestion opérationnelle pour exécuter du code backend ?

- A. Amazon EC2 avec Auto Scaling
- B. AWS Lambda
- C. Amazon EC2 Dedicated Hosts
- D. Amazon Lightsail

Cas 5 — Sécuriser le réseau : Security Group vs Network ACL

Domaine 2 — Sécurité

> **Scénario :** Un serveur web reçoit des requêtes HTTPS. L'équipe sécurité remarque des attaques venant de l'adresse IP 203.0.113.50 et veut la **bloquer**.



Lecture du schéma, étape par étape

1. Une requête entrante traverse d'abord la **NACL** (frontière du sous-réseau), puis le **Security Group** (frontière de l'instance).
2. **Security Group = avec état (stateful)** : si la requête entrante sur le port 443 est autorisée, la réponse sortante est automatiquement autorisée.
3. **NACL = sans état (stateless)** : il faut autoriser explicitement l'entrée *et* la sortie (ports éphémères 1024-65535).
4. Un Security Group ne connaît que des règles **Allow** → impossible de bloquer une IP précise avec lui.
5. Solution : ajouter dans la **NACL** une règle **DENY** pour 203.0.113.50 avec un numéro inférieur aux règles Allow (les règles sont évaluées dans l'ordre).

📝 **Question type examen :** Quel composant permet de refuser explicitement le trafic d'une adresse IP au niveau du sous-réseau ?

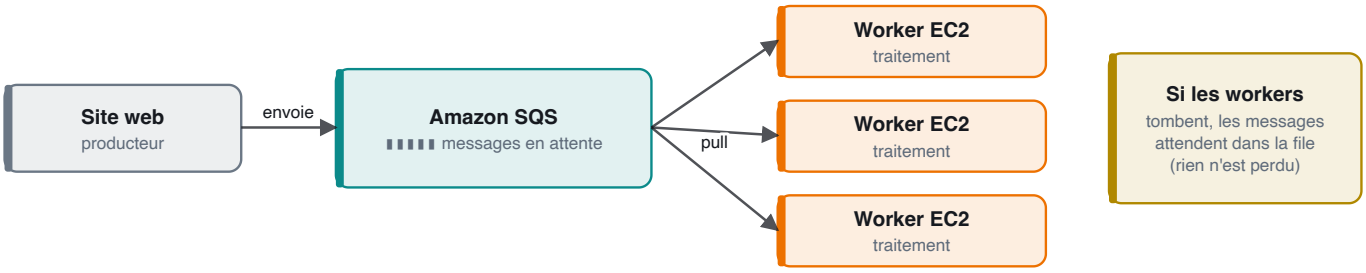
- A. Security Group
- B. Network ACL
- C. Internet Gateway
- D. Route table

Cas 6 — Découpler une application : SQS et SNS

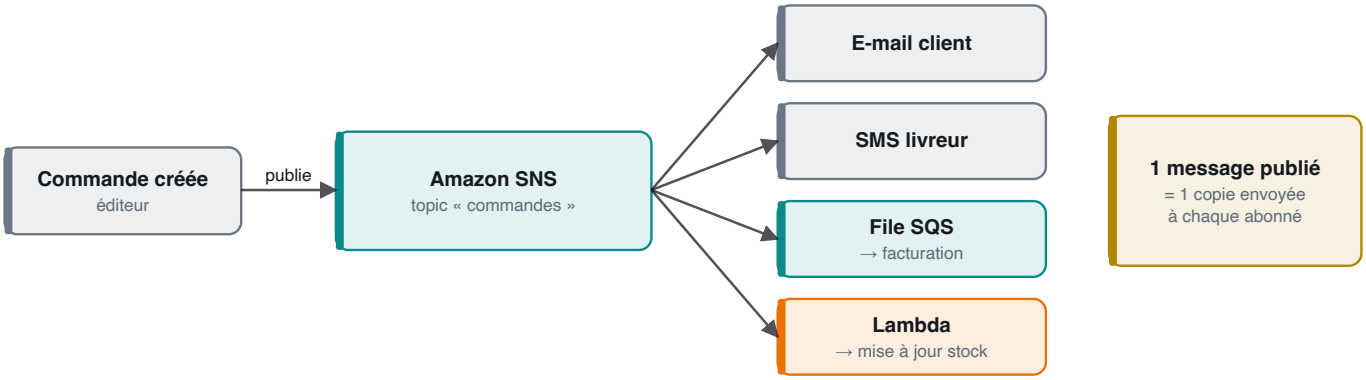
Domaine 3 — Technologie

> **Scénario :** Lors du Black Friday, le service de traitement des commandes d'un site est saturé et les commandes sont perdues. De plus, chaque commande doit déclencher un e-mail, un SMS, la facturation et la mise à jour du stock.

Amazon SQS — file d'attente : découpler les composants (mode pull)



Amazon SNS — publication/abonnement : notifier N abonnés (mode push, fan-out)



Lecture du schéma, étape par étape

1. **SQS** : le site dépose chaque commande dans une file. Les workers les traitent à leur rythme. Si le traitement est lent ou tombe, **aucune commande n'est perdue** → couplage faible.
2. Les workers peuvent être dans un Auto Scaling Group qui grandit selon la longueur de la file.
3. **SNS** : un seul message « commande créée » est publié sur un topic et **poussé** à tous les abonnés (e-mail, SMS, SQS, Lambda).
4. Combinaison classique **SNS + SQS** (« fan-out ») : chaque service a sa propre file et traite la commande indépendamment.

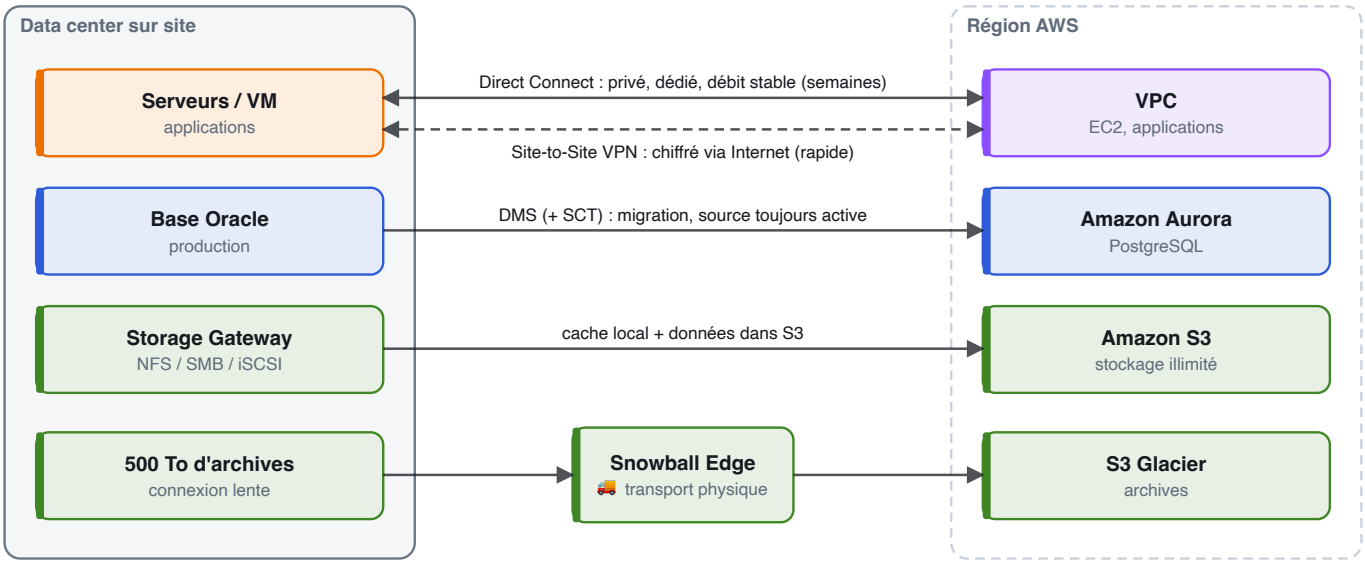
📝 **Question type examen :** Quel service permet de découpler les composants d'une application afin qu'ils communiquent de façon asynchrone via une file de messages ?

- A. Amazon SNS
- B. Amazon SQS
- C. Amazon Kinesis
- D. Amazon EventBridge

Cas 7 — Architecture hybride et migration

Domaine 1/3 — Migration et connectivité

> **Scénario :** Une banque veut migrer progressivement vers AWS : elle garde certains serveurs sur site, migre sa base Oracle vers Aurora, et doit transférer 500 To d'archives avec une connexion Internet de 100 Mbit/s.



Lecture du schéma, étape par étape

1. **Direct Connect** : liaison privée qui ne passe pas par Internet, débit constant — idéal pour une banque. Mise en place : plusieurs semaines.
2. **Site-to-Site VPN** : opérationnel en quelques heures, chiffré, via Internet. Souvent utilisé en **secours** de Direct Connect.
3. **SCT** convertit le schéma Oracle → PostgreSQL ; **DMS** migre les données pendant que la base Oracle continue de fonctionner (temps d'arrêt minimal).
4. **Storage Gateway** : les serveurs locaux voient un partage de fichiers classique, mais les données sont stockées dans S3.
5. 500 To à 100 Mbit/s ≈ **460 jours** ! → **Snowball Edge** : AWS envoie des appareils, on les remplit, on les renvoie.

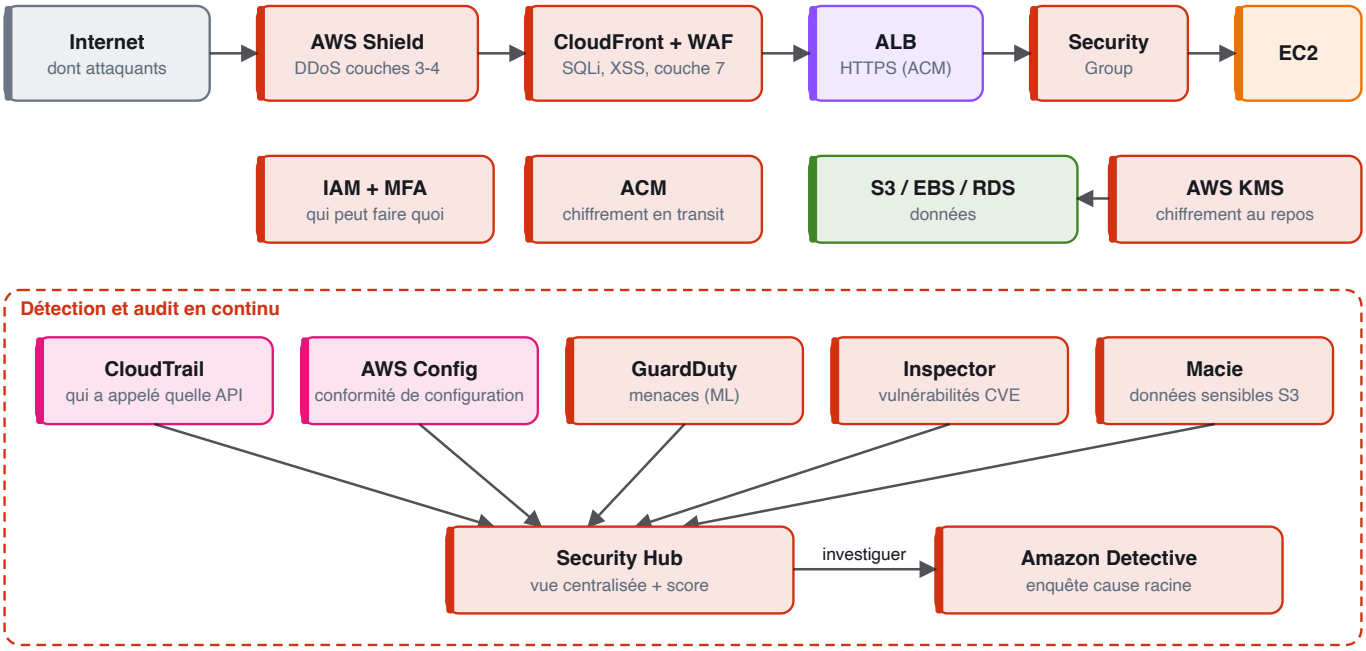
📝 **Question type examen :** Une entreprise doit transférer 300 To vers AWS en une semaine avec une bande passante limitée. Quelle solution ?

- A. S3 Transfer Acceleration
- B. AWS Site-to-Site VPN
- C. AWS Snowball Edge
- D. AWS DataSync via Internet

Cas 8 — Sécurité en profondeur (défense en couches)

Domaine 2 — Sécurité

> **Scénario :** Un site public subit des attaques : tentatives d'injection SQL, pics de trafic DDoS et une instance compromise qui communique avec une adresse IP malveillante. L'entreprise veut une stratégie de sécurité complète.



Lecture du schéma, étape par étape

1. Chaque couche bloque un type de menace : **Shield** (DDoS), **WAF** (attaques web), **Security Group** (ports), **IAM** (identités), **KMS/ACM** (chiffrement).
2. **GuardDuty** analyse CloudTrail, VPC Flow Logs et DNS → il détecte l'instance qui communique avec une IP malveillante.
3. **Inspector** trouve les logiciels vulnérables, **Macie** les données personnelles exposées dans S3.
4. **Security Hub** rassemble toutes les alertes ; **Detective** aide à comprendre l'origine de l'incident.
5. **CloudTrail** et **Config** fournissent les preuves pour l'audit.

📝 **Question type examen :** Quel service détecte qu'une instance EC2 communique avec une adresse IP connue pour héberger des logiciels malveillants ?

- A. Amazon Inspector
- B. AWS WAF
- C. Amazon GuardDuty
- D. Amazon Macie

Cas 9 — Enquête après incident : CloudTrail, Config ou CloudWatch ?

Domaine 2/3 — Surveillance et audit

> **Scénario :** Un vendredi après-midi, le serveur devient lent. On découvre qu'un port SSH a été ouvert à tout Internet. Le responsable demande : *qui* a fait la modification, *quelle* était la configuration avant, et *quel* a été l'impact ?



Lecture du schéma, étape par étape

1. **CloudTrail** répond à « QUI ? » : il enregistre chaque appel d'API (utilisateur, heure, IP source, action).
2. **Config** répond à « QUOI ? / est-ce CONFORME ? » : historique de la configuration de chaque ressource et évaluation par rapport à des règles.
3. **CloudWatch** répond à « COMMENT ça va ? » : métriques, journaux, alarmes (qui peuvent notifier via SNS ou déclencher une action).
4. Astuce : Config peut aussi **corriger automatiquement** une ressource non conforme (remédiation).

📝 **Question type examen :** Un auditeur veut connaître l'historique des modifications de configuration d'un bucket S3 au cours des 6 derniers mois. Quel service ?

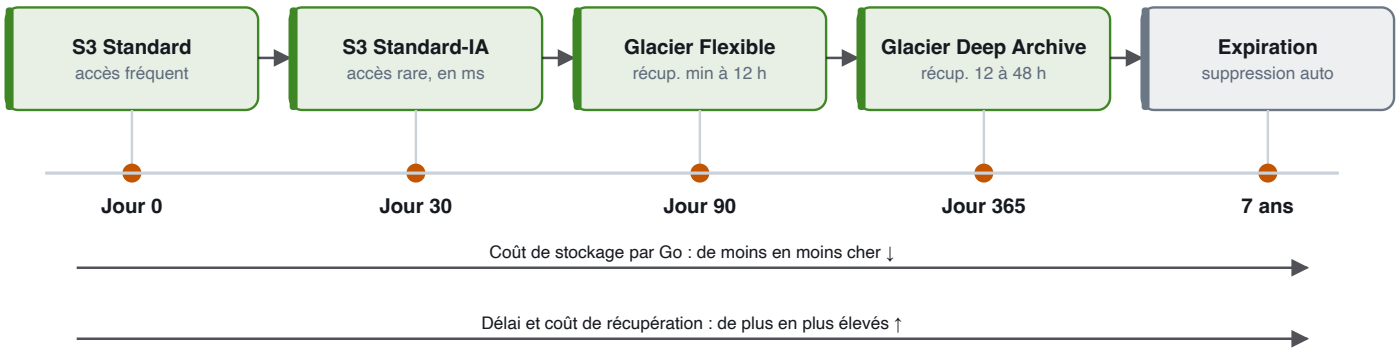
- A. Amazon CloudWatch
- B. AWS Config
- C. AWS Trusted Advisor
- D. Amazon Inspector

Cas 10 — Optimiser le stockage S3 avec le cycle de vie

Domaine 3/4 — Stockage et coûts

> **Scénario :** Une entreprise stocke ses journaux dans S3 Standard. Ils sont consultés souvent pendant 30 jours, rarement jusqu'à 90 jours, presque jamais ensuite, et doivent être conservés 7 ans pour la réglementation. La facture S3 explose.

Règle de cycle de vie S3 appliquée aux journaux d'une application (préfixe logs/)



Lecture du schéma, étape par étape

1. On crée **une règle de cycle de vie** : les objets changent automatiquement de classe selon leur âge.
2. J0–J30 : **Standard** (accès fréquent). J30 : **Standard-IA** (moins cher, toujours disponible en millisecondes).
3. J90 : **Glacier Flexible Retrieval**. J365 : **Glacier Deep Archive** (la classe la moins chère d'AWS).
4. Après 7 ans : **expiration** → suppression automatique.
5. Si on ne connaît **pas** le schéma d'accès → **S3 Intelligent-Tiering** fait le travail automatiquement.

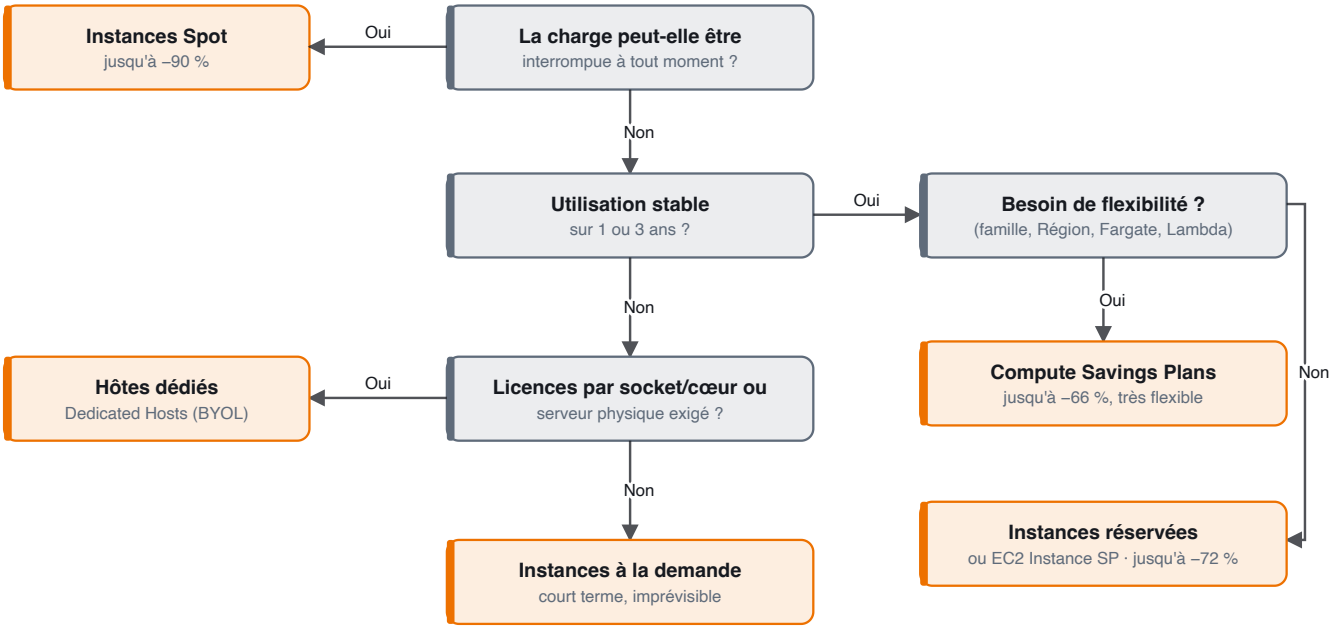
📝 **Question type examen :** Quelle fonctionnalité S3 permet de déplacer automatiquement les objets vers une classe de stockage moins chère après un certain nombre de jours ?

- A. S3 Versioning
- B. S3 Cross-Region Replication
- C. S3 Lifecycle policies
- D. S3 Transfer Acceleration

Cas 11 — Choisir la bonne option d'achat EC2

Domaine 4 — Tarification

> **Scénario :** Une entreprise a 4 charges de travail : (1) une base de données qui tourne 24h/24 depuis 3 ans, (2) des calculs de rendu vidéo relançables, (3) un logiciel Oracle sous licence par cœur physique, (4) un projet de test de 3 semaines.



Lecture du schéma, étape par étape

1. (1) Base de données 24/7 → stable et prévisible → **Instances réservées** (ou Savings Plans) 3 ans, paiement intégral à l'avance = remise maximale.
2. (2) Rendu vidéo relançable → **Spot** : jusqu'à 90 % moins cher, mais AWS peut récupérer l'instance avec un préavis de 2 minutes.
3. (3) Licence par cœur/socket → **Dedicated Hosts** (visibilité sur le matériel physique).
4. (4) Test de 3 semaines → **On-Demand** : aucun engagement, ne paie que les secondes utilisées.
5. Bonus : une entreprise qui utilise EC2 **et** Lambda **et** Fargate → **Compute Savings Plans**.

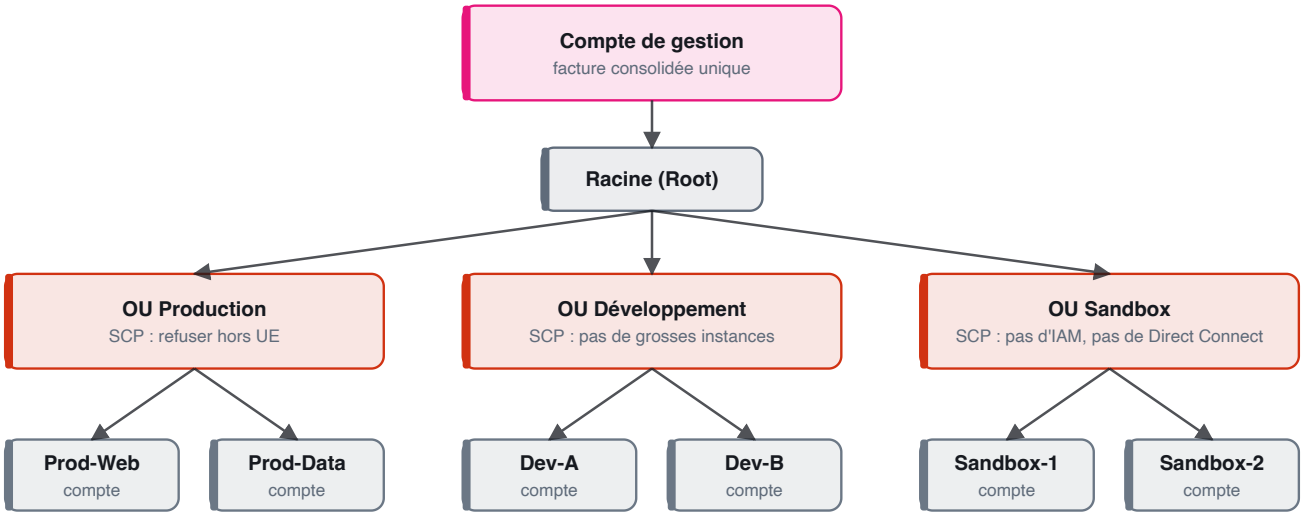
📝 **Question type examen :** Quelle option d'achat EC2 est la plus rentable pour une charge de travail stable et prévisible exécutée en continu pendant 3 ans ?

- A. Instances à la demande
- B. Instances Spot
- C. Instances réservées avec un engagement de 3 ans
- D. Hôtes dédiés à la demande

Cas 12 — Gouvernance multi-comptes avec AWS Organizations

Domaine 2/4 — Gouvernance et facturation

> **Scénario :** Un groupe a 6 comptes AWS gérés séparément, avec 6 factures. Les développeurs lancent parfois des instances très coûteuses, et la réglementation interdit de stocker des données de production hors de l'UE.



Les SCP fixent un plafond de permissions — elles n'accordent rien.
L'usage de tous les comptes est cumulé → remises sur volume (S3, EC2…) et partage des RI / Savings Plans.

Lecture du schéma, étape par étape

1. **AWS Organizations** regroupe tous les comptes sous un **compte de gestion** → **une seule facture** (facturation consolidée).
2. Les comptes sont rangés dans des **unités organisationnelles (OU)**.
3. Une **SCP** sur l'OU Production interdit toutes les Régions hors UE — même un administrateur du compte ne peut pas passer outre.
4. Une SCP sur l'OU Développement interdit les types d'instances coûteux.
5. Pour créer automatiquement un tel environnement selon les bonnes pratiques → **AWS Control Tower** (landing zone + garde-fous).

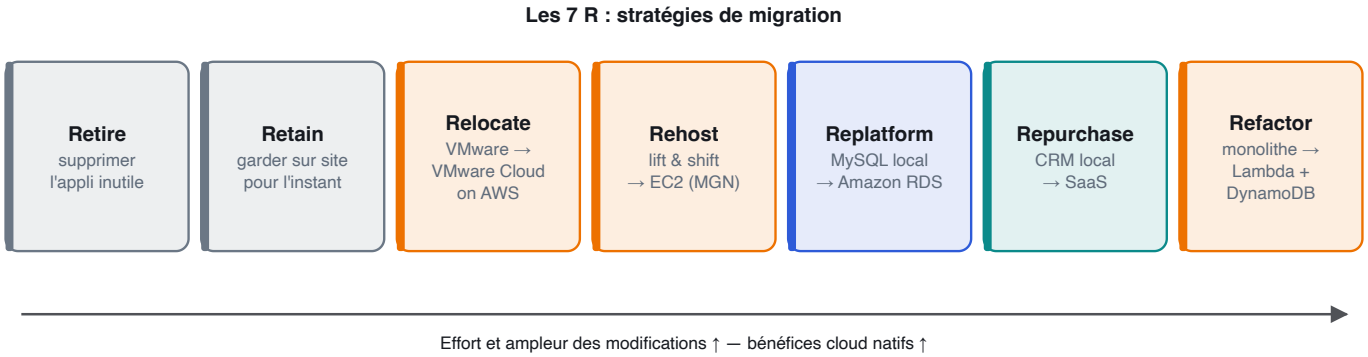
📝 **Question type examen :** Quels sont DEUX avantages de la facturation consolidée d'AWS Organizations ? (Choisissez-en deux.)

- A. Une seule facture pour plusieurs comptes
- B. Un plan de support Enterprise gratuit
- C. Des remises sur volume calculées sur l'usage cumulé
- D. La suppression des frais de transfert de données
- E. Des instances Spot garanties

Cas 13 — Les 7 stratégies de migration (7 R)

Domaine 1 — Concepts

> **Scénario :** Une entreprise possède 7 applications à migrer : un vieil outil que plus personne n'utilise, une appli mainframe trop complexe, un environnement VMware, un serveur web standard, une base MySQL, un CRM maison et une appli monolithique stratégique.



Lecture du schéma, étape par étape

1. Outil inutilisé → **Retire**. Mainframe complexe → **Retain** (plus tard).
2. Environnement VMware → **Relocate** (VMware Cloud on AWS, sans modification).
3. Serveur web → **Rehost** (« lift and shift » vers EC2, avec AWS Application Migration Service).
4. Base MySQL → **Replatform** (vers RDS : AWS gère les sauvegardes et les correctifs, sans changer le code).
5. CRM maison → **Repurchase** (passer à un SaaS).
6. Appli stratégique → **Refactor** (réécrire en microservices/serverless pour l'agilité et l'évolutivité).

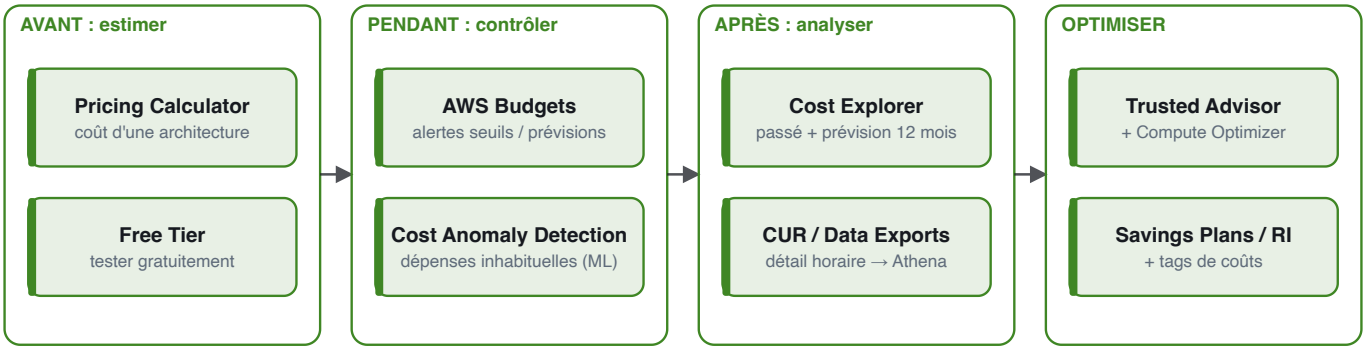
📝 **Question type examen :** Une entreprise déplace ses applications vers Amazon EC2 sans aucune modification pour migrer rapidement. Quelle stratégie ?

- A. Refactor
- B. Replatform
- C. Rehost
- D. Repurchase

Cas 14 — Maîtriser ses coûts : quel outil, à quel moment ?

Domaine 4 — Facturation

> **Scénario :** Une PME migre vers AWS. Le directeur financier veut : connaître le coût *avant* la migration, être alerté si le budget de 2 000 $/mois est dépassé, comprendre ensuite les dépenses par projet, et réduire la facture.



Lecture du schéma, étape par étape

1. **Avant** : **AWS Pricing Calculator** pour estimer le coût mensuel de l'architecture cible.
2. **Pendant** : **AWS Budgets** avec une alerte à 80 % et 100 % de 2 000 $ (réels *ou prévus*) ; **Cost Anomaly Detection** pour les pics anormaux.
3. **Après** : **Cost Explorer** (graphiques par service, compte, tag) et le **Cost and Usage Report** pour le détail le plus fin.
4. **Par projet** : activer des **tags de répartition des coûts** (ex. Projet=Alpha).
5. **Optimiser** : **Trusted Advisor** (ressources inutilisées), **Compute Optimizer** (taille des instances), **Savings Plans** pour les charges stables.

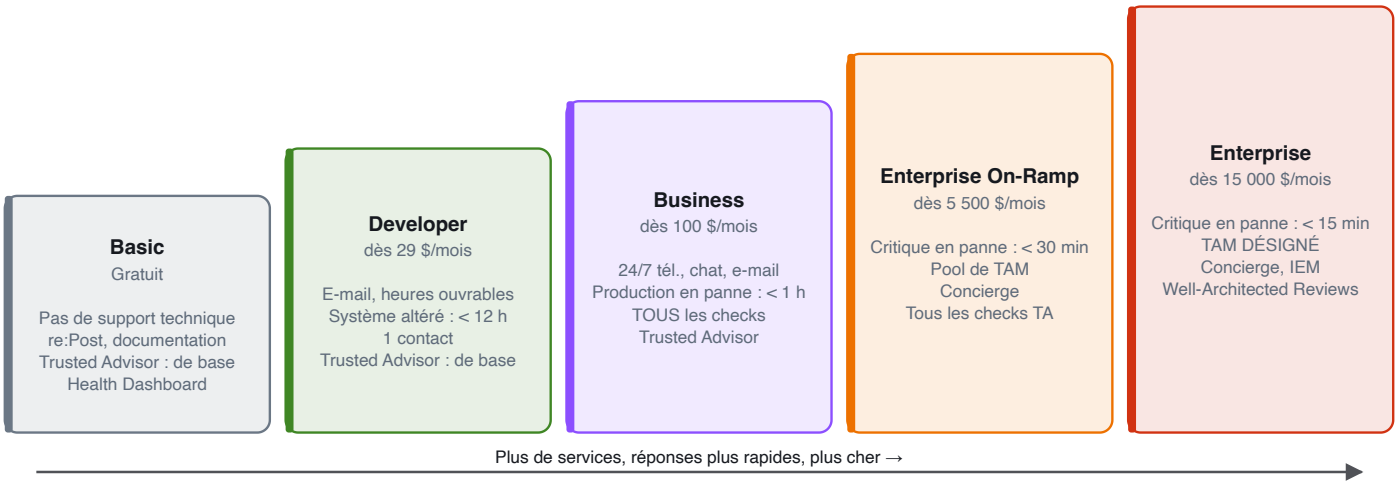
📝 **Question type examen :** Quel outil AWS faut-il utiliser pour estimer le coût d'une charge de travail avant de la déployer ?

- A. AWS Cost Explorer
- B. AWS Budgets
- C. AWS Pricing Calculator
- D. AWS Cost and Usage Report

Cas 15 — Choisir le bon plan de support

Domaine 4 — Support

> **Scénario :** Trois clients : (1) un étudiant qui apprend AWS, (2) une startup en production qui veut pouvoir appeler AWS à 3 h du matin, (3) une grande banque qui veut un interlocuteur technique dédié et une réponse en 15 minutes pour ses systèmes critiques.



Lecture du schéma, étape par étape

1. (1) Étudiant → **Basic** (gratuit) ; ou **Developer** s'il veut poser des questions techniques par e-mail.
2. (2) Startup en production, 24/7 par téléphone → **Business** (le moins cher avec le 24/7 et tous les contrôles Trusted Advisor).
3. (3) Banque, TAM **désigné** + 15 min → **Enterprise**.
4. Enterprise **On-Ramp** : 30 min et un **pool** de TAM (pas un TAM désigné).
5. **IEM** (Infrastructure Event Management) = accompagnement lors d'un grand événement (lancement, Black Friday).

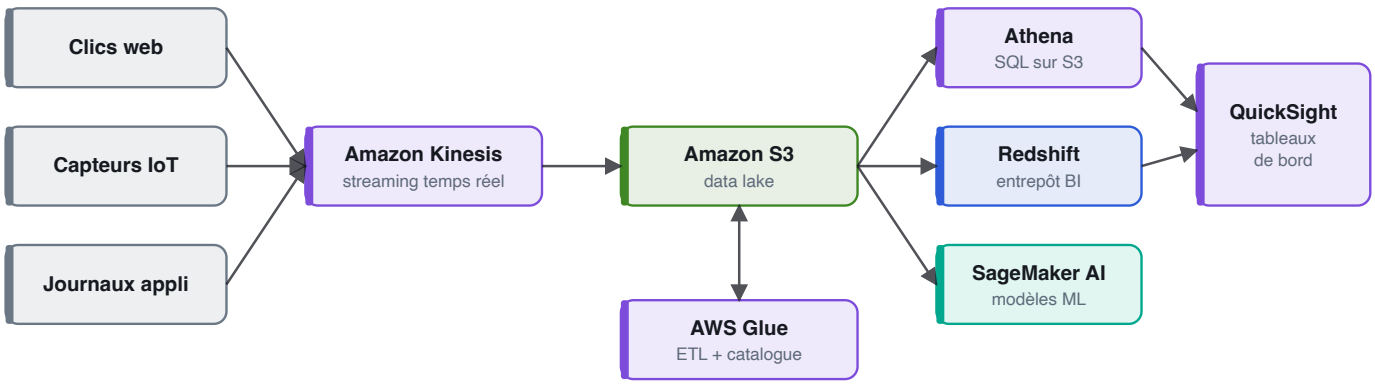
📝 **Question type examen :** Quel est le plan de support le MOINS cher qui donne accès à l'ensemble des contrôles AWS Trusted Advisor ?

- A. Basic
- B. Developer
- C. Business
- D. Enterprise

Cas 16 — Pipeline d'analyse de données

Domaine 3 — Analytique

> **Scénario :** Une chaîne de magasins veut analyser en temps réel les clics de son site et les données de ses capteurs, construire un data lake, produire des tableaux de bord pour la direction et prédire les ventes.



Lecture du schéma, étape par étape

1. **Kinesis** ingère les flux de données en temps réel (Data Firehose peut les écrire directement dans S3).
2. **S3** sert de **data lake** : stockage durable et peu coûteux de toutes les données.
3. **Glue** nettoie et transforme les données (ETL) et les référence dans un catalogue.
4. **Athena** : requêtes SQL ponctuelles directement sur S3, sans serveur. **Redshift** : entrepôt de données pour la BI intensive.
5. **QuickSight** : tableaux de bord pour la direction. **SageMaker AI** : modèle de prévision des ventes.

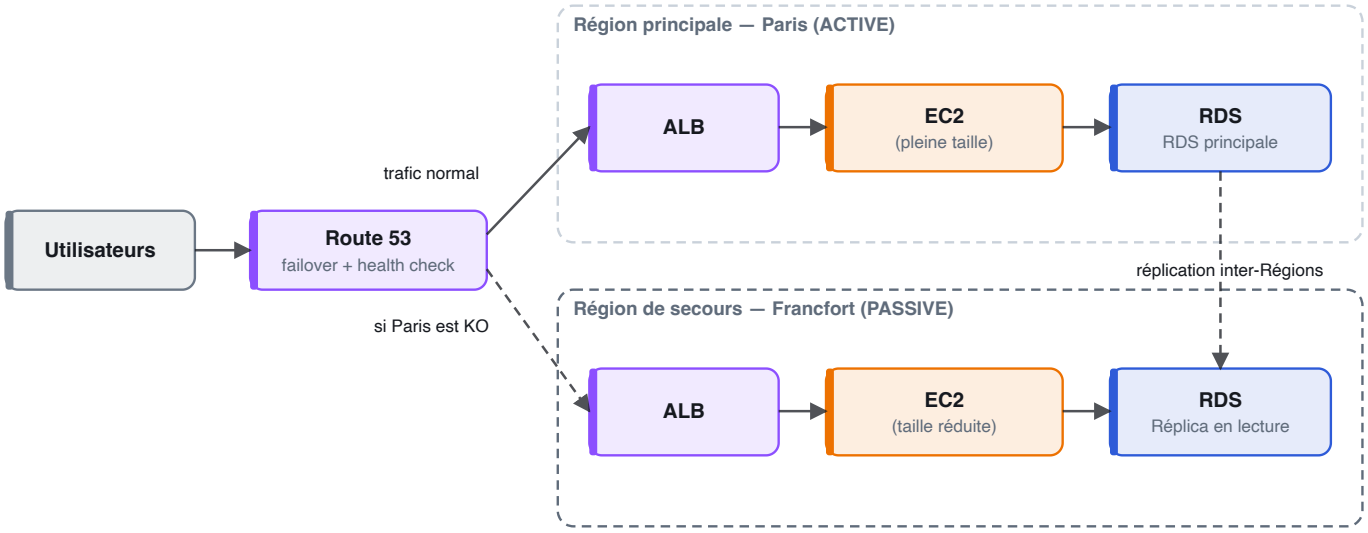
📝 **Question type examen :** Quel service permet d'exécuter des requêtes SQL directement sur des données stockées dans Amazon S3 sans gérer d'infrastructure ?

- A. Amazon Redshift
- B. Amazon EMR
- C. Amazon Athena
- D. Amazon Kinesis

Cas 17 — Reprise après sinistre multi-Régions

Domaine 1/3 — Fiabilité

> **Scénario :** Une plateforme de paiement doit rester disponible même si une Région AWS entière devient indisponible (catastrophe naturelle).



Lecture du schéma, étape par étape

1. La Région de Paris sert tout le trafic. Francfort contient une copie **réduite** de l'environnement (stratégie « pilot light » / « warm standby »).
2. La base est répliquée de façon asynchrone vers Francfort (réplica en lecture inter-Régions ; S3 peut utiliser la **Cross-Region Replication**).
3. **Route 53** surveille Paris avec des **contrôles de santé**. En cas d'échec, la politique de **basculement (failover)** envoie les utilisateurs vers Francfort.
4. Le réplica est promu en base principale et l'Auto Scaling augmente la capacité.
5. **AWS Elastic Disaster Recovery** et **AWS Backup** facilitent ce type d'architecture.

📝 **Question type examen :** Quelle politique de routage Amazon Route 53 dirige le trafic vers une ressource de secours lorsque la ressource principale est défaillante ?

- A. Routage pondéré
- B. Routage par géolocalisation
- C. Routage de basculement (failover)
- D. Routage simple

Réponses des questions types

Cas 1 : C — AWS gère l'OS, le moteur et le matériel de RDS. Le client garde toujours ses données et ses accès.
⚠️ « Le chiffrement est fait par AWS » → faux : AWS fournit les outils (KMS, chiffrement par défaut de S3), mais **choisir et configurer** le chiffrement reste la responsabilité du client.
Cas 2 : B — Chaque Région contient au minimum 3 AZ, chacune composée d'un ou plusieurs data centers.
⚠️ Une Edge Location n'est **pas** une AZ : on n'y lance pas d'instances EC2. Elle sert au cache (CloudFront), au DNS (Route 53) et à la protection (Shield, WAF).
Cas 3 : A et C — Multi-AZ pour le calcul (ELB + Auto Scaling) et pour la base de données (RDS Multi-AZ).
⚠️ **Multi-AZ** = disponibilité (le standby ne sert pas de lecture). **Read Replica** = performance en lecture. Ne les confondez pas !
Cas 4 : B — Lambda est serverless : ni serveur, ni OS, ni scaling à gérer.
⚠️ Si la tâche dure **plus de 15 minutes**, Lambda ne convient pas → EC2, ECS/Fargate ou AWS Batch.
Cas 5 : B — Seules les NACL supportent des règles Deny, et elles s'appliquent au sous-réseau.
⚠️ Pour bloquer une attaque applicative (injection SQL, XSS) ou filtrer par pays au niveau HTTP → **AWS WAF**, pas la NACL.
Cas 6 : B — SQS = file d'attente de messages (queue).
⚠️ Mot « **file d'attente** » / « découpler » → SQS. Mot « **notifier** » / « abonnés » / « pub/sub » → SNS. Envoyer des e-mails marketing en masse → **SES**.
Cas 7 : C — Transfert physique hors ligne : la bande passante ne limite plus.
⚠️ Migration Oracle → Aurora (moteurs **différents**) = SCT + DMS. Migration MySQL → RDS MySQL (même moteur) = DMS seul suffit.
Cas 8 : C — GuardDuty = détection de menaces par analyse des logs (dont VPC Flow Logs et DNS).
⚠️ **Inspector** analyse les vulnérabilités *avant* l'attaque (logiciels non patchés) ; **GuardDuty** détecte une activité malveillante *en cours*.
Cas 9 : B — Config enregistre l'état de la configuration au fil du temps.
⚠️ Si la question demande « **quel utilisateur** » ou « **quel appel d'API** » → CloudTrail, même si elle parle de configuration.
Cas 10 : C — Les règles de cycle de vie gèrent les transitions et l'expiration.
⚠️ **One Zone-IA** n'est à choisir que pour des données **recréables** (une seule AZ). Pour des archives réglementaires → Glacier / Deep Archive.
Cas 11 : C — Engagement long terme sur une charge stable = remise maximale.
⚠️ Spot n'est **jamais** la bonne réponse pour une base de données ou une charge critique qui ne doit pas être interrompue.
Cas 12 : A et C — La facturation consolidée est gratuite, donne une facture unique et cumule l'usage pour les remises.
⚠️ Les **SCP ne s'appliquent pas au compte de gestion** et ne donnent jamais de permissions : il faut toujours une politique IAM pour autoriser une action.
Cas 13 : C — Rehost = lift and shift, aucune modification.
⚠️ **Replatform** = petite optimisation (« lift, tinker and shift ») ; **Refactor** = changer l'architecture. Le mot « sans modifier le code » oriente vers Rehost ou Replatform.
Cas 14 : C — Le Pricing Calculator est le seul outil d'estimation *avant* déploiement.
⚠️ Cost Explorer fait aussi des **prévisions**, mais à partir de vos dépenses **existantes** — pas pour une architecture qui n'existe pas encore.
Cas 15 : C — À partir du plan Business, tous les contrôles Trusted Advisor sont disponibles.
⚠️ « Le **moins cher** qui offre X » : prenez toujours le plan le plus bas qui satisfait le critère.
Cas 16 : C — Athena est serverless et lit les données directement dans S3.
⚠️ Big data Hadoop/Spark → **EMR**. Recherche et analyse de journaux → **OpenSearch**. Kafka → **MSK**.

Cas 17 : C — Le routage failover s'appuie sur les contrôles de santé.

⚠️ **Multi-AZ** protège contre la panne d'un data center ; **multi-Régions** protège contre la panne d'une Région entière (et réduit la latence mondiale).